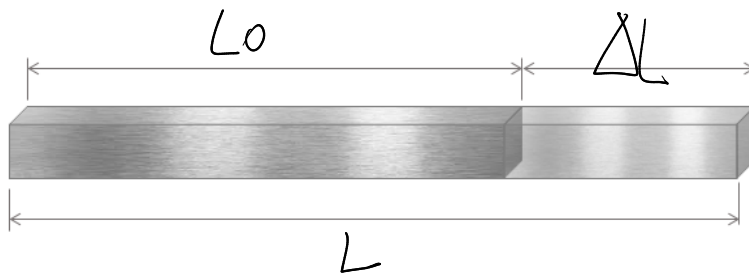


Lâmina Bimetálica

DILATAÇÃO LINEAR

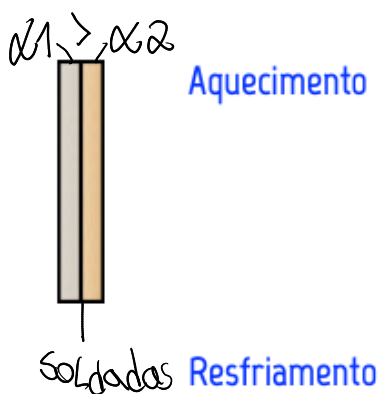


$$L = L_0 + \Delta L$$

$$\Delta L = L - L_0$$

$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

LÂMINA BIMETÁLICA



$$\Delta L_A > \Delta L_B$$

dilatação



$$\Delta L_a > \Delta L_b$$

contração

Exercício

(Fuvest) Uma lâmina bimetálica de bronze e ferro, na temperatura ambiente, é fixada por uma de suas extremidades, como visto na figura abaixo.

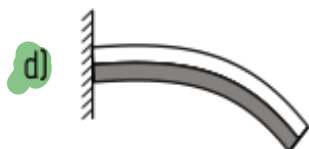
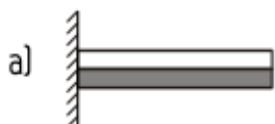


Nessa situação, a lâmina está plana e horizontal. A seguir, ela é aquecida por uma chama de gás. Após algum tempo de aquecimento, a forma assumida pela lâmina será mais adequadamente representada pela figura:

Note e adote:

- O coeficiente de dilatação térmica linear do ferro é $1,2 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
- O coeficiente de dilatação térmica linear do bronze é $1,8 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
- Após o aquecimento, a temperatura da lâmina é uniforme.

$$\alpha_b > \alpha_F$$



Anotações: